Résolution graphique

Considérons le problème suivant :

Un atelier mécanique dispose de deux machines M_1 et M_2. Avec ces machines, l'atelier peut fabriquer deux produits P_1, P_2 demandés sur le marché.

Le tableau suivant donne, pour chaque produit, le temps de travail sur chaque machine et le profit réalisé par unité de produit, et pour chaque machine le temps de travail disponible par mois :

	P1	*P2*	*Temps de travail*
M1	*30 mn*	*20 mn*	*6000 mn/mois*
M2	*40 mn*	*10 mn*	*4000 mn/mois*
Profit unitaire	*400 UM*	*200 UM*	

Le problème est de déterminer le programme de production, c'est-à-dire le nombre d'unités de chaque produit à fabriquer par mois, afin de réaliser un profit maximum, en tenant compte du temps de travail disponible sur chaque machine.

Dans ce cas, les inconnues, appelées *variables de décision*, sont les quantités respectives x_1 et x_2 des produits P1 et P2 à produire par mois.

Les relations nécessaires pour que la production soit possible, appelées *contraintes du problème*, sont :

$$\begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 6000 \\ 40x_1 + 10x_2 \leq 4000 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0, \end{cases}$$

L'intérêt du patron de l'atelier est de faire un profit maximum, d'où la fonction exprimant le profit réalisé qui à maximiser, appelée *fonction objectif* ou *fonction économique* : $z = 400x_1 + 200x_2$

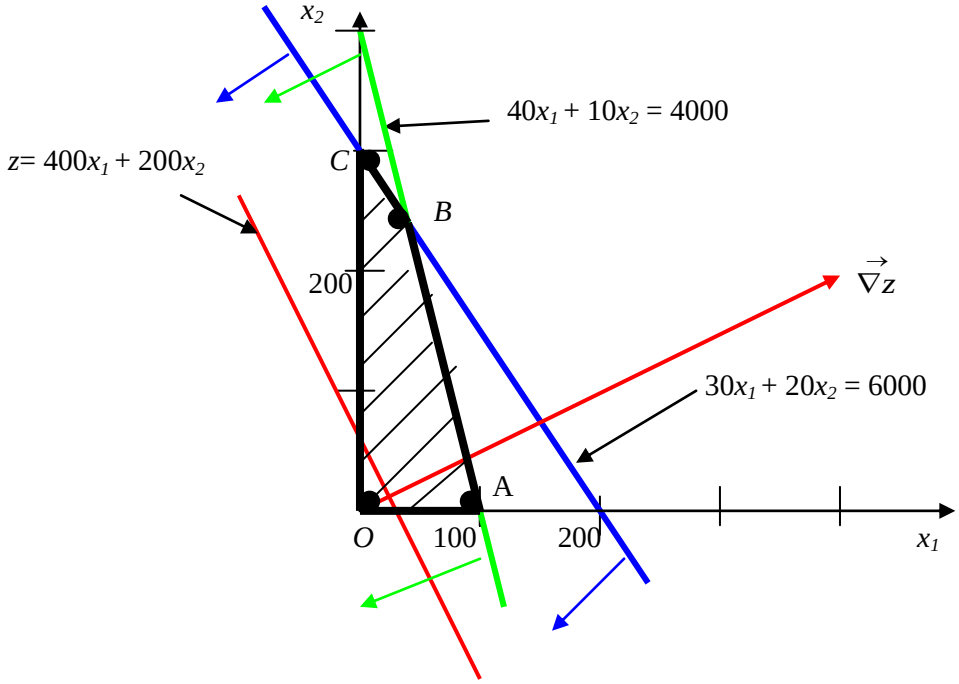
On obtient ainsi, le *programme linéaire* :

$$(PL) \begin{cases} Max.\ \ z = 400x_1 + 200x_2 \\ 30x_1 + 20x_2 \leq 6000 \\ 40x_1 + 10x_2 \leq 4000 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \end{cases}$$

A l'aide des méthodes mathématiques et de l'outil informatique, on détermine la meilleure solution de *(PL)* appelée *solution optimale* ; $x^* = (x_1^*, x_2^*)^t$, c'est-à-dire qu'en fabriquant les quantités respectives x_1^* et x_2^* des produits P1 et P2, on obtiendra un bénéfice maximal de z égal à $400x_1^* + 200x_2^*$.

Résolution graphique

Le problème étant en deux variables, il est possible de le résoudre graphiquement :



Les points de coordonnées (x_1 , x_2) qui satisfont les contraintes du problème appartiennent au quadrilatère *ABCO* est le domaine *D* des solutions réalisables de *(PL)*. Les points *A, B, C* et *O* sont appelés les *sommets* ou *points extrêmes* de *D.*

Dans le cas général, le domaine *D* est appelé *polytope convexe* ou, lorsque la distance de ses points à l'origine est bornée, *polyèdre convexe*.

On montre aussi que la valeur de la fonction objectif *z* croit lorsqu'on se déplace perpendiculairement et dans le même sens que le gradient $\vec{\nabla}z$ de *z*.

Ainsi, le dernier sommet du domaine *D* qu'on rencontre donne une solution optimale pour le programme linéaire *(PL).*

Dans le cas où le dernier sommet rencontré n'est pas unique, il n'y a plus une solution optimale mais une infinité de solutions optimales. Tous les points rencontrés se trouvant sur un coté du domaine *D* (*face* ou *arête* de *D* dans IR^n), constituent des solutions optimales pour *(PL)*. On dit que le cas est *dégénéré*.

Dans le problème, le vecteur gradient de *z* est $\vec{\nabla}z = \begin{pmatrix} 400 \\ 200 \end{pmatrix}$. Il y a solution optimale unique donnée par : le point B avec : $x_1^* = 40$, $x_2^* = 240$. La valeur maximale de *z* est $z^* = 64\,000$.